

2.3.2 量子コンピュータ版 NAND ゲート (Toffoli ゲート)

ブール代数を使って論理演算を行う任意の論理回路は AND, NOT, XOR の 3 種類の論理ゲートがあればすべて作れますが, NAND ゲートを用いると, これら 3 つのゲートも作り出すことができるので, NAND ゲートは万能ゲートです*5. 単純な演算要素が単に多数あるだけでどんな複雑な計算でも実行できるということは, 実装の面からも重要です (NAND ゲートの物理実装の容易さがポイント).

量子コンピュータ版の NAND ゲートは 3 量子ビットゲートである Toffoli ゲート (CCNOT ゲート) です. 量子回路では図 2.3 (左) のように書き, コントロール量子ビット $|a\rangle, |b\rangle$ が両方とも $|1\rangle$ のときのみターゲット量子ビット $|c\rangle$ に反転操作 (X ゲート操作) を施します. 真理値表は表 2.3 のようになります.

行列では $2^3 \times 2^3$ の行列で表 2.2 のように書けます. 行列の行と列はそれぞれ $|000\rangle, |001\rangle, \dots, |111\rangle$ に対応しています. CNOT ゲートと同様に Toffoli ゲートも 3 入力 3 出力の可逆ゲート操作で, コントロール量子ビット $|a\rangle, |b\rangle$ の値はそ

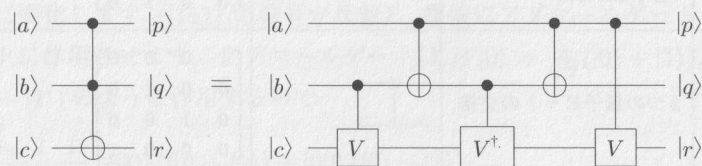


図 2.3 Toffoli ゲート

表 2.3 Toffoli ゲートの真理値表

入力			出力		
a	b	c	p	q	r
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	0

*5 NOT $a = a$ NAND a , a AND $b = \text{NOT}(a \text{ NAND } b)$, a OR $b = (\text{NOT } a) \text{ NAND } (\text{NOT } b)$, a XOR $b = (a \text{ OR } b) \text{ AND } (a \text{ NAND } b)$ です.

のまま $|p\rangle = |a\rangle, |q\rangle = |b\rangle$ として出力され, 出力値から入力値に遡れます.

Toffoli ゲートは図 2.3 (右) のとおり制御ユニタリゲートと CNOT ゲートに分解できます. ここで使われるユニタリゲート V は, 2 回連続して操作を行うと X ゲートになる量子ゲート ($VV = X$) です ($V^\dagger$ は V の逆変換) です.

2.3.3 量子コンピュータ版足し算回路

古典の論理回路では NAND ゲートから足し算回路を作ることができます. 量子回路でも NAND ゲートに相当する Toffoli ゲートを使って量子コンピュータ版の足し算回路を作ることができます. 古典の場合と異なり注意が必要な点は, Toffoli ゲートが NAND ゲートとして振る舞うだけでは不十分で, 1 つの線を通る値を 2 つの線に分岐させることが必要です. 例えば 2 入力 1 出力の NAND から 1 入力 1 出力の NOT を作るには, 入力値 a を NAND の 2 つの入力に分岐させて同じ値を入力する必要がありました. 電気回路で実装する場合には, このような分岐は直感的に実装できそうだとわかります. しかし量子コンピュータの場合には後で見ると量子ビットの状態をコピーする操作が原理的に許されていないので, 量子ビットの状態を表す量子回路図上の実線は決して分岐・合流しません.

Toffoli ゲートは巧妙にこの分岐操作を実現可能です. 図 2.3 で $c = 1$ のときには r に a NAND b の結果が出力されます. 量子版 NAND ゲートである Toffoli ゲートは可逆で, 入力値 a と b はそのまま p と q にそれぞれ出力されることは前節で説明したとおりです. ここで, $a = 1, c = 0$ の場合を考えてみます. 表 2.3 に太字で表したとおり, b の値が q と r に出力されます. これはまさしく $|b\rangle$ を $|q\rangle$ と $|r\rangle$ に分岐する分岐操作です.

以上のことから, Toffoli ゲートを使えば古典コンピュータで使われるあらゆる論理回路の量子版が作れそうです. 量子版ではビットを使ったブール代数の実行だけでなく, ビットの重ね合わせ状態でブール代数の演算をすることもできるので, いわば上位互換になっています. ただし, 量子回路で古典コンピュータの論理回路と同じものを構成できるからといって, ただちに量子コンピュータのほうが超並列計算や高速計算の点で優れているということにはなりません.

さて, 量子版の半加算器は図 2.4 (上) のように 3 入力 3 出力の量子回路で表現できます. 最初の CCNOT で繰り上がり桁の有無を 3 番目の量子ビット (補助量子ビット) に入力し, 続く CNOT で入力 a と b の (2 進数での) 足し算を実行し,